

EJERCICIO TERAPÉUTICO DE PROPIOCEPCIÓN



Presente.

Lic. TM. FT. Kevin Tejada
Cuadros

¿QUÉ ES LA PROPIOCEPCIÓN?

- Hace referencia a la capacidad del cuerpo de detectar el movimiento y posición de las articulaciones.
- Es importante en los movimientos comunes que realizamos diariamente y, especialmente, en los movimientos deportivos que requieren una coordinación específica.

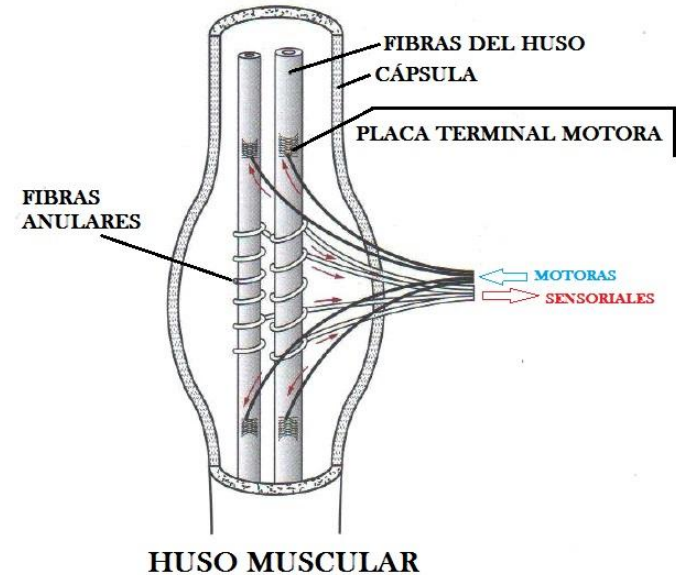
¿QUÉ ES EL SISTEMA PROPIOCEPTIVO?

- Compuesto por una serie de receptores nerviosos que están en los músculos, articulaciones y ligamentos.
- Se encargan de detectar:
 - 1. Grado de tensión muscular*
 - 2. Grado de estiramiento muscular*
 - 3. Posición articular*
- Mandan esta información a la médula y al cerebro para que la procese. Después, el cerebro procesa esta información y la manda a los músculos para que realicen los ajustes necesarios en cuanto a la tensión y estiramiento muscular y así conseguir el movimiento deseado.
- Podemos decir que los propioceptores forman parte de un mecanismo de control de la ejecución del Movimiento.
- Es un proceso subconsciente y muy rápido, lo realizamos de forma refleja.

¿CUÁLES SON ESTOS RECEPTORES?

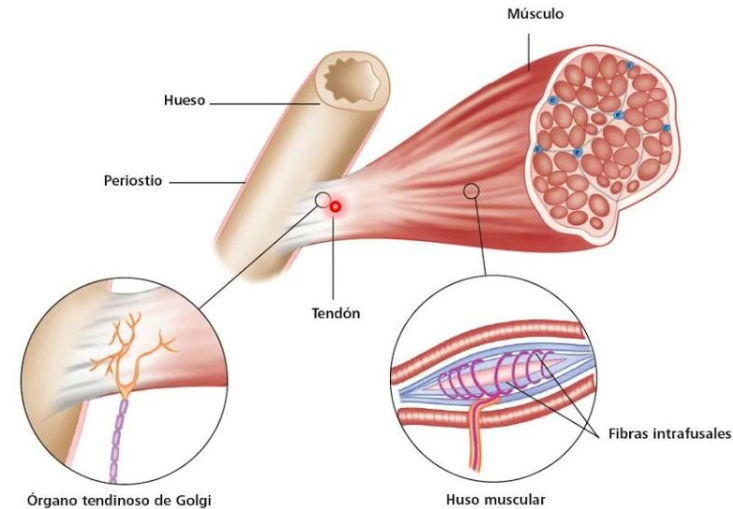
EL HUSO MUSCULAR

- Es un receptor sensorial propioceptor situado dentro de la estructura del músculo que se estimula ante estiramientos lo suficientemente fuertes de éste.
- Mide la longitud (grado de estiramiento) del músculo, el grado de estimulación mecánica y la velocidad con que se aplica el estiramiento y manda la información al SNC.
- Ante velocidades muy elevadas de incremento de la longitud muscular, los husos proporcionan una información al SNC que se traduce en una contracción refleja del músculo denominada **REFLEJO MIOTÁTICO O DE ESTIRAMIENTO**, que sería un reflejo de protección ante un estiramiento brusco o excesivo.



ÓRGANOS TENDINOSOS DE GOLGI

- Es otro receptor sensorial situado en los tendones y se encarga de medir la tensión desarrollada por el músculo.
- Fundamentalmente, se activan cuando se produce una tensión peligrosa (extremadamente fuerte) en el complejo músculo-tendinoso, sobre todo si es de forma “activa” (generada por el sujeto y no por factores externos).
- Sería un reflejo de protección ante excesos de tensión en las fibras músculo-tendinosas que se manifiesta en una relajación de las fibras musculares.
- Así pues, sería el **REFLEJO MIOTÁTICO INVERSO**. Al contrario que con el huso muscular, cuya respuesta es inmediata, los órganos de Golgi necesitan un periodo de estimulación de unos 6-8 segundos para que se produzca la relajación muscular.



RECEPTORES DE LA CÁPSULA ARTICULAR Y LOS LIGAMENTOS ARTICULARES

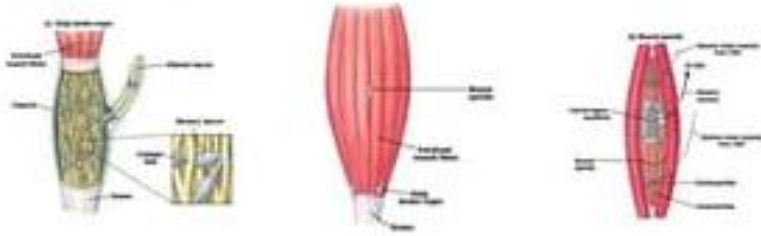
- Parece ser que la carga que soportan estas estructuras con relación a la tensión muscular ejercida, también activa una serie de mecanorreceptores capaces de detectar la posición y movimiento de la articulación implicada.
- Parece que sean propioceptores relevantes sobre todo cuando las estructuras descritas se hallan dañadas.

RECEPTORES DE LA PIEL

Proporcionan información sobre el estado tónico muscular y sobre el movimiento, contribuyendo al sentido de la posición y al movimiento, sobre todo, de las extremidades, donde son muy numerosos.

• **Propioceptores:**

- **Receptores Articulares Tipo I:** Órgano Tendinoso de Golgi (ligamentos), adaptación lenta.
- **Receptores Articulares Tipo II:** Terminaciones de Ruffini (cápsula articular), adaptación lenta.
- **Receptores Articulares Tipo III:** Corpúsculo de Pacini (Escasos en cápsula articular), adaptación rápida.
- **Husos Musculares.**



ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO Y FLEXIBILIDAD

- Recordemos que el reflejo de estiramiento desencadenado por los husos musculares ante un estiramiento excesivo provoca una contracción muscular como mecanismo de protección **(reflejo miotático)**.
- Sin embargo, ante una situación en la que realizamos un estiramiento excesivo de forma prolongada, si hemos ido lentamente a esta posición y ahí mantenemos el estiramiento unos segundos, se anulan las respuestas reflejas del reflejo miotático activándose las respuestas reflejas del **órgano tendinoso de golgi (relajación muscular)**, que permiten mejoras en la flexibilidad, ya que al conseguir una mayor relajación.

ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO Y COORDINACIÓN

- La coordinación hace referencia a la capacidad que tenemos para resolver situaciones inesperadas y variables y requiere del desarrollo de varios factores que, indudablemente, podemos mejorar con el entrenamiento propioceptivo, ya que dependen en gran medida de la información somatosensorial (propioceptiva) que recoge el cuerpo ante estas situaciones inesperadas, además de la información recogida por los sistemas visual y vestibular.
- Estos factores propios de la coordinación que podemos mejorar con el entrenamiento propioceptivo son:

1.REGULACIÓN DE LOS PARÁMETROS ESPACIO-TEMPORALES DEL MOVIMIENTO

2.CAPACIDAD DE MANTENER EL EQUILIBRIO

3.SENTIDO DEL RITMO

4.CAPACIDAD DE ORIENTARSE EN EL ESPACIO

5.CAPACIDAD DE RELAJAR LOS MÚSCULOS

ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO PARA MMSS



ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO PARA CORE Y PELVIS



ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO PARA MMII





GRACIAS POR SU ATENCIÓN